

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: CIRCUITOS ELÉCTRICOS.



11F – 08 d

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

40%

1. Un alambre conductor ($\sigma = 1.5 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$) de 0.8 mm de diámetro y 7 m de longitud, se conecta a una fuente de 9 V:

- a. ¿Cuál es la resistencia del alambre?
- b. ¿Qué potencia se genera?
- c. ¿Cuántas cargas fluyen al cabo de 5 segundos?
- d. ¿Cuál es su intensidad?

30%

2. Se conectan tres resistencias, de 2Ω , 4Ω y de 5Ω , a una fuente de 110 V. Determine lo siguiente:

- a. Resistencia equivalente si se conectan en serie
- b. Resistencia equivalente si se conectan en paralelo
- c. ¿En cuál de los dos casos la intensidad total es mayor? ¿por qué?

30%

3. Responda falso (F) o verdadero (V) y justifique su respuesta

- a. En los hogares se utiliza el circuito en paralelo para los diferentes usos. _____
- b. La relación entre voltaje e intensidad es directa. _____
- c. En un circuito en serie el voltaje que hay en cada resistencia es el mismo. _____